



CHAPITRE 20

Systèmes asservis

Huit exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32. Les valeurs sont toutes différentes de celles des méthodes du cours.

Exercice 1 — Pourquoi boucler ?

★

Un convoyeur est entraîné par un moteur alimenté sous une tension fixe. Quand on charge davantage le tapis, il ralentit.

1. Ce fonctionnement est-il en boucle ouverte ou fermée ? Justifier.
2. Quel élément faudrait-il ajouter pour que la vitesse reste constante quelle que soit la charge ? Décrire en une phrase le fonctionnement obtenu.

Exercice 2 — Une climatisation de local technique

★★

Une sonde mesure la température d'un local de serveurs. Le régulateur la compare à 22 °C et règle la vitesse du compresseur du climatiseur. La chaleur dégagée par les serveurs varie selon leur charge de calcul.

1. Identifier la consigne, la sortie, le capteur, l'actionneur, le procédé et la perturbation.
2. Dessiner le schéma blocs en faisant apparaître la chaîne directe et la chaîne de retour.

Exercice 3 — Lire une régulation de pression

★★

La pression d'un réseau d'air comprimé est régulée. Après un échelon de consigne de 0 à 6,0 bar, la pression monte jusqu'à 6,9 bar, oscille, puis se stabilise à 5,7 bar ; elle reste dans la bande à $\pm 5\%$ après 8 s.

1. Le système est-il stable ?
2. Calculer l'erreur statique, en bar et en pourcentage de la consigne.
3. Calculer le dépassement. Donner le temps de réponse.

Exercice 4 — Trois enregistrements

★★

On relève la réponse de trois boucles à un échelon : A oscille avec une amplitude constante ; B oscille de moins en moins et se stabilise ; C oscille de plus en plus fort jusqu'au déclenchement d'une sécurité.

1. Classer chaque boucle : stable, juste oscillante, instable.

2. Laquelle est la plus dangereuse ? Pourquoi ?

Exercice 5 — Régler un correcteur PI

★★★

Une régulation de débit est équipée d'un correcteur PI.

1. En correction proportionnelle seule, le débit se stabilise à 95 % de la consigne. Le technicien double K_p . Que devient l'erreur statique ? Que risque-t-il ?

2. Il ajoute l'action intégrale. Que devient l'erreur statique ?

3. Il réduit fortement T_i pour aller plus vite, et le débit se met à osciller sans s'arrêter. Que doit-il faire ?

Exercice 6 — Le thermostat d'un ballon d'eau chaude

★★★

Un ballon d'eau chaude est régulé en tout ou rien : consigne 55 °C, hystérésis 6 °C. En chauffe, l'eau gagne 1,5 °C/min ; à l'arrêt, elle perd 0,2 °C/min.

1. À quelles températures la résistance est-elle coupée, puis remise en marche ?

2. Calculer la durée d'un cycle chauffe-arrêt et le nombre de cycles par heure.

3. On réduit l'hystérésis à 2 °C. Recalculer. Quel est l'avantage, quel est l'inconvénient ?

Exercice 7 — Précision et pourcentage

★

Une régulation de niveau a pour consigne 2,50 m ; le niveau se stabilise à 2,42 m.

1. Calculer l'erreur statique en mètres et en pourcentage.

2. Le cahier des charges impose une erreur inférieure à 1 %. Est-il respecté ? Quel correcteur proposer ?

Exercice 8 — Type E32 — L'étuve de séchage

★★★

Une étuve de séchage de pièces peintes doit être maintenue à 80 °C. Elle est actuellement régulée par un thermostat tout ou rien d'hystérésis 10 °C. Le peintre se plaint de défauts de séchage et demande « une température plus régulière ».

Données : En chauffe, la température monte de 5 °C/min ; à l'arrêt, elle baisse de 2 °C/min. Un régulateur PI est proposé en remplacement ; son essai à un échelon de consigne de 20 à 80 °C donne un maximum de 84 °C, une valeur finale de 80 °C et un temps de réponse de 12 min.



1. Dessiner le schéma blocs de la régulation de l'étuve et nommer chaque élément.
2. Avec le thermostat, entre quelles températures l'étuve oscille-t-elle ? Calculer la durée d'un cycle.
3. Calculer l'erreur statique et le dépassement du régulateur PI.
4. Le régulateur PI répond-il à la demande du peintre ? Quel inconvénient ce dépassement pourrait-il avoir, et quel réglage le réduirait ?